

随机模拟方法第一次作业

崔正平 2400010714

1. 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times p}$, 其中 $n \gg 1$. 记 A 的第 i 列为 a_i , B 的第 i 行为 b_i^T . 给定概率分布 $\{p_i\}_{i=1}^n$ 满足 $p_i > 0$ 且 $\sum_{i=1}^n p_i = 1$. 独立进行 K 次有放回随机采样, 第 k 次采样以 p_i 的概率选取指标 $i_k = i$, 并定义

$$\ell_k := \frac{a_{i_k}}{\sqrt{K p_{i_k}}}, \quad r_k := \frac{b_{i_k}}{\sqrt{K p_{i_k}}}, \quad 1 \leq k \leq K.$$

说明随机矩阵

$$C_K = \sum_{k=1}^K \ell_k r_k^T.$$

是矩阵乘积 $C = AB$ 的近似, 并估计其均方 Frobenius 近似误差.

解答: 记

$$X_k := \frac{1}{p_{i_k}} a_{i_k} b_{i_k}^T, \quad 1 \leq k \leq K,$$

则 X_k 独立同分布, 并且

$$\mathbb{E} X_k = \sum_{i=1}^n p_i \times \frac{1}{p_i} a_i b_i^T = \sum_{i=1}^n a_i b_i^T = AB = C.$$

注意到

$$C_K = \sum_{k=1}^K \frac{1}{K p_{i_k}} a_{i_k} b_{i_k}^T = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K X_k,$$

由强大数定律可得 $C_K \xrightarrow{\text{a.s.}} C$, 并且

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \|C_K - C\|_F^2 &= \mathbb{E} \operatorname{tr} ((C_K - C)^T (C_K - C)) \\ &= \mathbb{E} \operatorname{tr} \left(\left(\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K X_k - C \right)^T \left(\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K X_k - C \right) \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{K^2} \mathbb{E} \operatorname{tr} \left(\sum_{k=1}^K (X_k - C)^T \cdot \sum_{k=1}^K (X_k - C) \right) \\
&= \frac{1}{K^2} \operatorname{tr} \mathbb{E} \left(\sum_{k=1}^K (X_k - C)^T \cdot \sum_{k=1}^K (X_k - C) \right) \\
&= \frac{1}{K^2} \operatorname{tr} \mathbb{E} \left(\sum_{k=1}^K (X_k - C)^T (X_k - C) \right) \\
&= \frac{1}{K} \mathbb{E} \|X_1 - C\|_F^2,
\end{aligned}$$

因此

$$\mathbb{E} \|C_K - C\|_F \leq \left(\mathbb{E} \|C_K - C\|_F^2 \right)^{1/2} \leq \frac{\left(\mathbb{E} \|X_1 - C\|_F^2 \right)^{1/2}}{\sqrt{K}} = \mathcal{O}(K^{-1/2}).$$

□

2. 设 $f \in C^2[0, 1]$, 记

$$I(f) := \int_0^1 f(x) \, dx.$$

取 $N \in \mathbb{Z}^+$, $h = 1/N$, $x_i = ih$, 定义

$$I_N^{(1)}(f) := h \sum_{i=1}^N f(x_{i-\frac{1}{2}}).$$

求证: $I(f) - I_N^{(1)}(f) = \mathcal{O}(h^2)$.

解答: 注意到

$$\begin{aligned}
\left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) \, dx - hf(x_{i-\frac{1}{2}}) \right| &= \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} (f(x) - f(x_{i-\frac{1}{2}})) \, dx \right| \\
&= \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} \left(f'(x_{i-\frac{1}{2}})(x - x_{i-\frac{1}{2}}) + \frac{1}{2} f''(\xi_{x,i})(x - x_{i-\frac{1}{2}})^2 \right) \, dx \right| \\
&= \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} \frac{1}{2} f''(\xi_{x,i})(x - x_{i-\frac{1}{2}})^2 \, dx \right| \\
&\leq \frac{1}{2} \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{i-\frac{1}{2}})^2 \, dx \right| \max_{x \in [0,1]} |f''(x)| \\
&= \frac{1}{24} h^3 \max_{x \in [0,1]} |f''(x)|,
\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}
 |I(f) - I_N^{(1)}(f)| &= \left| \int_0^1 f(x) dx - h \sum_{i=1}^N f(x_{i-\frac{1}{2}}) \right| \\
 &\leq \sum_{i=1}^N \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx - hf(x_{i-\frac{1}{2}}) \right| \\
 &\leq N \cdot \frac{1}{24} h^3 \max_{x \in [0,1]} |f''(x)| \\
 &= \frac{1}{24} h^2 \max_{x \in [0,1]} |f''(x)| \\
 &= \mathcal{O}(h^2).
 \end{aligned}$$

□

3. 通过下述积分数值测试 Monte Carlo 方法的半阶收敛性:

$$I(f) = \int_0^1 \sin x dx = \mathbb{E} \sin X, \quad X \sim \mathcal{U}[0, 1].$$

解答: 数值测试结果见表 1, 由此可见, 在不同的 N 下, $N^{1/2}|e_N|$ 始终在一个常数附近波动, 因此可得 Monte Carlo 方法的半阶收敛性.

表 1: 在不同的 N 下 Monte Carlo 方法的计算结果和误差

N	数值积分 I_N	误差 $ e_N $	$N^{1/2} e_N $
10^2	0.4033	5.6409×10^{-2}	0.5641
10^3	0.4679	8.1986×10^{-3}	0.2593
10^4	0.4576	2.0487×10^{-3}	0.2049
10^5	0.4609	1.2513×10^{-3}	0.3957
10^6	0.4595	1.7102×10^{-4}	0.1710
10^7	0.4597	1.5646×10^{-5}	0.0495
10^8	0.4597	1.8224×10^{-5}	0.1822

□